

Explication détaillée — Logique floue et ensembles flous

Généré par l'assistant

6 juin 2026

Objectif

Ce document unifié rassemble toutes les explications demandées durant la session : définitions d'ensembles flous, fonctions d'appartenance (triangulaire et trapézoïdale), interprétations pédagogiques (versions pour un(e) ado de 15 ans et pour un enfant de 8 ans), exemples numériques, éléments pratiques basés sur MovieLens, et les illustrations produites. Le document ne contient pas de code ; les scripts utilisés pour générer les figures existent séparément dans le dépôt.

1 Rappels simples

1.1 Univers et ensembles

L'*univers* X est l'ensemble des valeurs possibles (par exemple toutes les notes : $[0, 5]$ ou celles présentes dans MovieLens). Un *ensemble flou* A est un concept (par exemple «bon film») défini par une fonction d'appartenance μ_A qui associe à chaque $x \in X$ un degré $\mu_A(x) \in [0, 1]$.

1.2 Fonction d'appartenance

La fonction $\mu_A : X \rightarrow [0, 1]$ donne pour chaque valeur x un nombre entre 0 et 1 : 0 = pas du tout, 1 = complètement. On peut lire $\mu_A(x)$ comme «à quel point x appartient au concept A ».

2 Explications pédagogiques

Pour un(e) ado de 15 ans

Imagine un curseur entre 0 et 1 pour chaque valeur (par ex. une note) qui indique dans quelle mesure la valeur correspond au concept ("bon", "mauvais", ...). Les fonctions triangulaires et trapézoïdales sont des formes simples pour définir ces curseurs.

Pour un enfant de 8 ans

Pense à une lampe : 0 = éteinte, 1 = allumée à fond. Dire qu'un film est "un peu bon" revient à laisser la lampe à moitié allumée. Un triangle correspond à une lampe qui s'allume au maximum en un seul point (un pic). Un trapèze, c'est une lampe qui reste complètement allumée sur un petit intervalle (un plateau).

3 Fonctions d'appartenance : triangle et trapèze

Triangulaire

Une fonction triangulaire est définie par trois paramètres (a, b, c) , avec $a < b < c$:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b, \\ \frac{c-x}{c-b}, & b < x < c, \\ 0, & x \geq c. \end{cases}$$

Le point b est le sommet où $\mu(b) = 1$. Le triangle est adapté quand on veut modéliser un seul point central d'appartenance maximale.

Trapézoïde

Un trapèze est défini par quatre paramètres (a, b, c, d) , $a \leq b \leq c \leq d$:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b, \\ 1, & b < x \leq c, \\ \frac{d-x}{d-c}, & c < x < d, \\ 0, & x \geq d. \end{cases}$$

Le plateau $[b, c]$ contient les valeurs considérées comme entièrement appartenantes (tolérance / robustesse).

4 Exemples numériques

Interprétation simple

Si l'on prend un triangle $(a, b, c) = (0.5, 3.0, 3.5)$ alors :

- pour $x = 2.0$ on a $\mu(2.0) = (2.0 - 0.5) / (3.0 - 0.5) = 1.5 / 2.5 = 0.60$; la note 2.0 appartient à 60% au concept défini par ce triangle.
- pour $x = 3.0$ (le sommet) on a $\mu(3.0) = 1.00$.

Pour un trapèze $(a, b, c, d) = (0.5, 0.5, 2.0, 3.0)$, le plateau $[b, c] = [0.5, 2.0]$ contient $x = 2.0$ et donc $\mu(2.0) = 1.0$.

5 Illustrations

Les figures générées pendant la session illustrent ces notions :

6 Interprétation des figures (raccourci)

- Triangle $(2, 3, 5)$: $\mu(3) = 1$, $\mu(2.5) = 0.5$.
- Triangle $(1, 3.5, 5)$: sommet à 3.5 ; $\mu(3.0) \approx 0.80$.
- Trapèze $(1, 2, 4, 5)$: plateau $[2, 4]$ avec $\mu = 1$, donc $\mu(3) = 1$.
- Sur MovieLens, les quantiles observés (exemple) étaient : min=0.50, q10=2.00, q25=3.00, q50=3.50, q75=4.00, q90=5.00. On peut construire des triangles et trapèzes à partir de ces repères pour obtenir des termes low/mid/high interprétables.

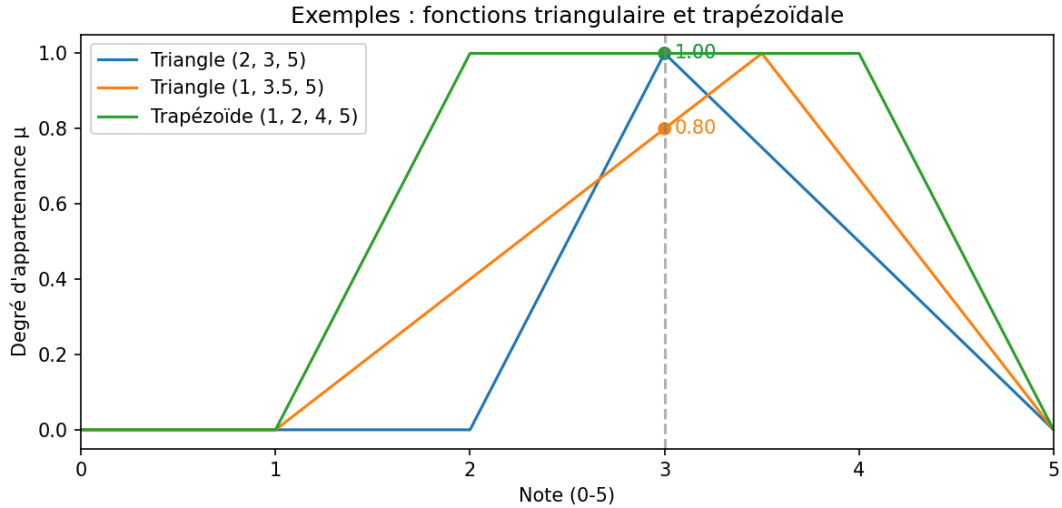


FIGURE 1 – Comparaison de deux fonctions triangulaires et d'un trapézoïde (exemples simples). La verticale marque $x = 3.0$ et les étiquettes indiquent les μ correspondants.

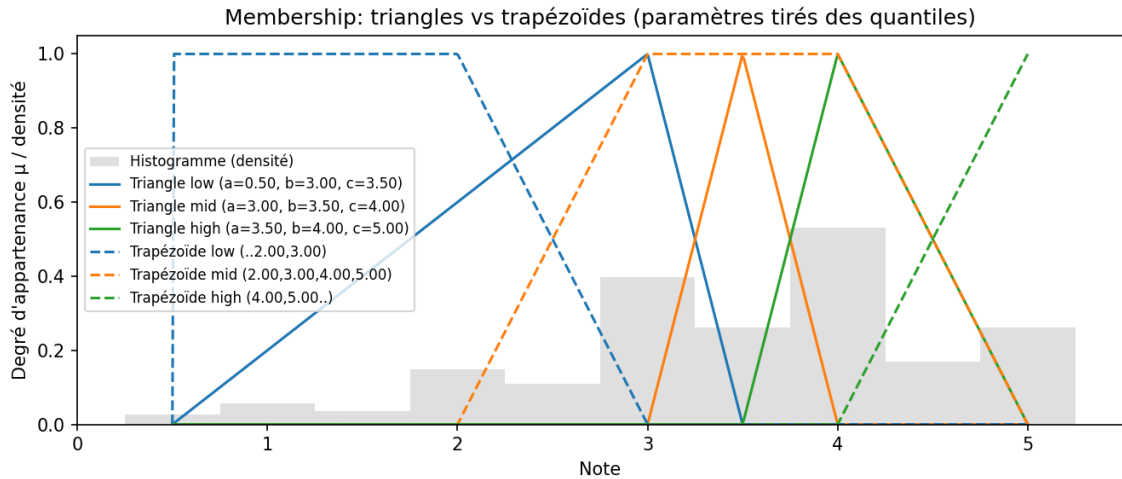


FIGURE 2 – Histogramme des notes MovieLens avec fonctions d'appartenance construites à partir de quantiles. Triangles = partition intuitive, trapèzes = intervalles de tolérance.

7 Paramètres pratiques (extrait de la configuration)

Exemple d'utilisation pratique (extrait de `config/fuzzy_config.yaml`) :

- **genre_preference** (univers $[0.0, 1.0]$) :
 - *faible* : trapézoïdal paramètres $[0.0, 0.0, 0.2, 0.45]$
 - *moyenne* : triangulaire paramètres $[0.3, 0.5, 0.7]$
 - *forte* : trapézoïdal paramètres $[0.55, 0.8, 1.0, 1.0]$
- **average_rating** (univers $[0.5, 5.0]$) : termes *mauvaise*, *correcte*, *bonne*, *excellente* avec paramètres choisis autour des quartiles/valeurs observées.
- **recommendation_score** (sortie, univers $[0, 1]$) : terme final réparti en plusieurs trapèzes/triangles pour produire une sortie interprétable.

8 Questions fréquentes

- "La somme des μ vaut-elle 1 ?" — Non : les degrés d'appartenance sont indépendants et ne constituent pas une distribution de probabilité obligatoire.
- "Pourquoi choisir plateau (trapèze) ou pic (triangle) ?" — Trapèze = robustesse / tolérance ; triangle = sensibilité / précision.
- "Comment calibrer automatiquement ?" — Heuristiques : placer paramètres sur des percentiles (q25,q50,q75), ou optimiser par apprentissage pour améliorer les métriques de recommandation.

Conclusion et procédure de mise à jour

Le présent fichier 'explication_detaill_e.tex' est désormais le document unique d'explication. À chaque nouvelle demande d'explication, je l'intégrerai dans ce même fichier et pourrai le recompiler en PDF sur demande. Si tu veux que j'automatise la recompilation à chaque mise à jour, je peux l'implémenter.